高級中學 物理科 解析卷(簡)　年　班　座號：　　姓名：

一、 單一選擇題

1.答案：(A)

解析：位置（x）與時間（t）的關係圖中之斜率表速度 v。

在 t=0 ～ 10 s 間，其速度為 $\frac{20-0}{10-0}=2$（m/s）

在 t=10 ～ 20 s 間，其速度為 $\frac{20-20}{20-10}=0$

在 t=20 ～ 40 s 間，其速度為 $\frac{0-20}{40-20}=-1$（m/s）

所以其速度（v）與時間（t）的關係圖應為(A)。

2.答案：(D)

解析：設每層樓高度為 h

$v_6=\sqrt{2gh}$，$v_4=\sqrt{2g(3h)}=\sqrt{6gh}$，$v_2=\sqrt{2g(5h)}=\sqrt{10gh}$，$v_1=\sqrt{2g(6h)}=\sqrt{12gh}$

$v=\frac{1}{2}(0+v_1)=\sqrt{3gh}\fallingdotseq 1.7\sqrt{gh}$

$\frac{1}{2}(v_6+v_2)=\frac{1}{2}(\sqrt{2gh}+\sqrt{10gh})=\sqrt{gh}(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{10}}{2})\fallingdotseq 2.3\sqrt{gh}$

$v_4=\sqrt{6gh}\fallingdotseq 2.4\sqrt{gh}$

故 $v<\frac{1}{2}(v_2+v_6)<v_4$

3.答案：(D)

解析：由 $\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ 可知加速度方向與速度變化量方向相同，而運動方向、位移方向及物體軌跡之切線方向應與速度方向相同，不一定與加速度方向相同。

4.答案：(D)

解析：前半程鉛直上拋 2.5 秒，後半程自由落體 2.5 秒，最大高度 25 公尺

$h=\frac{1}{2}gt^2\Rightarrow g=\frac{2h}{t^2}=\frac{2\times 25}{2.5^2}=8$（公尺/秒^2）

5.答案：(E)

解析：初速 v_0 的石子鉛直上拋，著地的時間 t。

由 $\Delta y=v_0t-\frac{1}{2}gt^2=0$

可得 $t=\frac{2v_0}{g}$

$H=\frac{1}{2}gt^2=\frac{2v_0^{\,2}}{g}$

6.答案：(B)

解析：由拋體運動的對稱性可知物體由最高點自由掉落，經 B、A 兩點的時間分別為 1.5 秒及 3.5 秒

$h=\frac{1}{2}\times g\times 3.5^2-\frac{1}{2}\times g\times 1.5^2=50$（公尺）

7.答案：(D)

解析：$(5v)^2=v^2+2a(3d)\Rightarrow 2ad=8v^2$

$v_P^2=v^2+2ad=9v^2$

$\Rightarrow v_P=3v$

8.答案：(B)

解析：速度為負，則 x-t 圖中切線斜率為負，有 BC、CD 兩段。加速度為正，則 x-t 圖中曲線應向上彎曲，有 CD、DE、EF 等，兩個條件都具備的為 CD 段。

9.答案：(B)

解析：在 B 跳下 t 秒時

$v_B=gt$，$a_B=g$

$v_A=g(t+5)$，$a_A=g$

則 $v_{AB}=v_A-v_B=5g=$ 定值；$a_{AB}=a_A-a_B=0$

所以 B 見 A 為等速下降

10.答案：(A)

解析：$v=108$ km/h$=30$ m/s

兩車通過同一地點的時間間隔 $\Delta t=\frac{d}{v}=\frac{60}{30}=2$（s）

又 1 小時=3600 秒，故每小時最多可通過的車數 $N=\frac{3600}{2}\times 6=1.08\times 10^4$（輛）

11.答案：(C)

解析：順流時船對地的速率為 5＋3＝8（m／s）

逆流時船對地的速率為 5－3＝2（m／s）

往返一趟的平均速率＝$\frac{2d}{\frac{d}{8}+\frac{d}{2}}$＝3.2（m／s）

12.答案：（A）

解析：（A）等速運動，加速度必為零。

（B）（C）等加速運動軌跡可能為直線或拋物線，但不可能為圓形。

（D）速率增加，必須是速度和加速度同方向，和加速度量值無關。

（E）物體運動方向與加速度方向沒有特定的限制。

13.答案：（A）

解析：（A）$\Delta\vec{x}_{0\to5}=\vec{x}_5-\vec{x}_0=1-0=1$（m）

（B）$\Delta\vec{x}_{4\to5}=\vec{x}_5-\vec{x}_4=1-3=-2$（m）

（C）質點在 3 s 時出現折返

$\ell=|\Delta\vec{x}_{0\to3}|+|\Delta\vec{x}_{3\to5}|$

$=|4-0|+|1-4|$

$=7$（m）

（D）質點在 7 s 時出現折返

$\ell'=|\Delta\vec{x}_{5\to7}|+|\Delta\vec{x}_{7\to8}|$

$=|-2-1|+|-1-(-2)|$

$=4$（m）

（E）$\Delta\vec{x}_{5\to8}=\vec{x}_8-\vec{x}_5=-1-1=-2$（m）

14.答案：（D）

解析：（A）速度定義為單位時間所經過的位移。

（B）在 SI 單位中的單位與速率相同，均為公尺／秒。

（C）速度為向量，而速率才是純量。

（D）當物體的速度方向保持固定下，運動過程中位移的量值等於路徑長，此時平均速度的量值可能等於平均速率。

（E）瞬時速度的量值必等於瞬時速率。

15.答案：（B）

解析：$\bar{v}_1=\frac{d_1}{\Delta t}$

$\bar{v}_2=\frac{d_2}{\Delta t}$

$\Delta v=\bar{v}_2-\bar{v}_1=\frac{d_2-d_1}{\Delta t}$

$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{d_2-d_1}{(\Delta t)^2}$

16.答案：（E）

解析：高度—時間關係圖之高度軸為一個以地面為原點、垂直於地面方向的一維空間軸，故高度—時間關係圖即為物體在垂直方向作一維運動的位置—時間關係圖，高度—時間關係圖的曲線斜率為物體在垂直方向運動的速度。

由題圖可知：

（甲）高度漸增，曲線斜率為正，但非定值，可知物體運動為向上之變速運動，故為（Ⅳ）。

（乙）高度漸增，曲線斜率為正，且為定值，可知物體運動為等速運動，故為（Ⅱ）。

（丙）高度不變，曲線斜率為零，可知物體靜止，故為（Ⅰ）。

（丁）高度漸減，曲線斜率為負，且逐漸增加，可知物體運動為向下加速運動，故為（Ⅲ）。

17.答案：（B）

解析：設物體從 A 至 B 共花了 t 秒

前 5 秒內的位移 Δx_1 為

$\Delta x_1=\frac{1}{2}\times a\times5^2=\frac{25}{2}a$

最後 5 秒內的位移 Δx_2 為

$\Delta x_2=\frac{1}{2}\times a\times t^2-\frac{1}{2}\times a\times(t-5)^2=5at-\frac{25}{2}a$

又 $\Delta x_1:\Delta x_2=5:11$

$\Rightarrow\frac{25}{2}a:(5at-\frac{25}{2}a)=5:11$

可得 t＝8（秒）

18.答案：(B)

解析：描述物體的位置，是以物體的位置距參考點的距離及方向來表示，所以參考點選擇不同，會影響物體的位置坐標。

19.答案：(D)

解析：加速度 $a=\frac{0-20}{2}=-10$（m/s²）

t=0 時，$\vec{x}_0=60$，所以當 Δx 為−60 時，則會回到坐標原點。

設 t 秒時回到坐標原點

$\Delta x=-60=\frac{20\times 2}{2}+\frac{1}{2}(-10)\times(t-2)^2$

可得 t=6（s）

另解：

物體作等加速運動且加速度 a=−10（m/s²）

$\Delta x=-60=20t+\frac{1}{2}(-10)\times t^2$

可得 t=6（s）或−2（不合）

20.答案：(D)

解析：皮球自由落下，所以 t=0 時 v=0，且 v(t)=−gt 速度量值隨時間增加，但方向向下，故為負值，當皮球著地後反跳，則皮球速度變為向上，隨時間增加而速度量值減少。

二、多重選擇題

1.答案：(A)(B)(D)(E)

解析：(A)達最大高度時 v=0

由 $v^2=v_0^2-2gH$，可得 $H=\frac{v_0^2}{2g}$

(B)由 $y=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$，y 為 t 的二次函數，圖形為拋物線。

(C)上升至最高點之瞬時加速度仍為 g，向下。

(D)落回原高度 Δy=0

由 $\Delta y=v_0t'-\frac{1}{2}gt'^2=0\Rightarrow t'=\frac{2v_0}{g}$

(E)鉛直上拋過程為等加速運動，故平均加速度等於任一瞬間的加速度，即為 g，向下。

2.答案：(C)(E)

解析：(A)t=5 秒時，$\vec{x}_5=-5^2+8\times5+10=25$（公尺）

t=0 秒之 $\vec{x}_0=10$（公尺）

$\Delta x=\vec{x}_5-\vec{x}_0=15$（公尺）

(B)$x=-(t-4)^2+26$

即 t=4 秒時，x 有最大值 26（公尺）

t=5 秒時，$x=-5^2+8\times5+10=25$（公尺）

t=0～5 秒之路徑長＝|26−10|+|25−26|

＝17（公尺）

(C)由 v(t)=−2t+8

可知 t=3 秒時，瞬時速度為 v=−6+8=2（公尺/秒）

(D)由(A)，前 5 秒內之位移為 15（公尺）

平均速度$=\frac{15}{5}=3$（公尺/秒）

(E)由(B)，前 5 秒內之路徑長為 17（公尺）

平均速率$=\frac{17}{5}=3.4$（公尺/秒）

3.答案：(A)(C)(D)

解析：(B)$\Delta\vec{x}_{0\to t}=v_0t+\frac{1}{2}at^2$

$\Delta\vec{x}_{0\to1}=v_0+\frac{1}{2}a$

$\Delta\vec{x}_{0\to2}=2v_0+2a$

$\Delta\vec{x}_{0\to3}=3v_0+\frac{9}{2}a$

因 $\Delta\vec{x}_{0\to2}-\Delta\vec{x}_{0\to1}=v_0+\frac{3}{2}a$，與 $\Delta\vec{x}_{0\to3}-\Delta\vec{x}_{0\to2}=v_0+\frac{5}{2}a$ 不相等，所以三者不成等差數列。

(E)若速度與加速度方向平行時，軌跡為直線；但速度與加速度方向不平行時，軌跡則為拋物線。

4.答案：(A)(E)

解析：(A)(B)$a_甲=g\sin\alpha<g\sin\beta=a_乙$

(C)滑落過程中，兩小木塊施於木塊的作用力分別為 $mg\cos\alpha$ 與 $mg\cos\beta$，兩者量值不相等，且方向不相反，故兩小木塊施於木塊的合力不為零。

(D)由等加速度公式

$L=\frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t=\sqrt{\frac{2L}{a}}$

因 $L_{甲}>L_{乙}$，且 $a_{甲}<a_{乙}$，所以 $t_{甲}>t_{乙}$

(E)由等加速度公式

$v^2=2aL=2g\sin\theta L=2gh \Rightarrow v=\sqrt{2gh}$

所以 $v_{甲}=v_{乙}$

三、 題組

1.答案：(1)(C)；(2)(D)

解析：v-t 題圖中曲線的切線斜率表加速度，

當：$a>0$ 時，x-t 圖中曲線向上彎曲。

$a<0$ 時，x-t 圖中曲線向下彎曲。

$a=0$ 時，x-t 圖中為一斜直線。

2.答案：(1)(C)；(2)(B)

解析：設物體拋出的初速為 v_0，在樓頂上方 h 處時間為 t，則在樓頂下方 h 處的速度為 4t。

由 $h=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$ …… ①

$-2h=v_0(4t)-\frac{1}{2}g(4t)^2$ …… ②

由 ①、②可得 $t=\sqrt{\frac{h}{g}}$，$v_0=\frac{3}{2}\sqrt{gh}$